Corrigé • Exercice 2 – Les araignées, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2022

1 *Montrer que AC = 6,5 m.*

Le triangle ABC est rectangle en B. D'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 3{,}9^2 + 5{,}2^2 = 15{,}21 + 27{,}04 = 42{,}25 \qquad \text{donc} \qquad AC = \sqrt{42{,}25} = 6{,}5 \text{ m}.$$

2 *Mesure de l'angle $\widehat{ACB}$.*

$\cos \widehat{ACB} = \dfrac{BC}{AC} = \dfrac{5{,}2}{6{,}5} = 0{,}8$, donc $\widehat{ACB} \approx 37°$.